
PT. MITRA KABEL INDONESIA · CABANG MAKASSAR

Buku Kemampuan MIRA

Dokumentasi menyeluruh atas seluruh yang bisa dilakukan MIRA: apa yang bisa ditanyakan, dari mana setiap angka diambil, aturan apa yang dipakai menghitungnya, dan apa saja yang belum bisa dia lakukan.

NAMA LENGKAP	MIRA — Makassar Intelligent Response Assistant
UNTUK	Tim Cabang Makassar
DISUSUN	23 Agustus 2026
MESIN BAHASA	gemini-3.5-flash-lite
SUMBER DATA	7 sheet Google Sheets, disinkronkan tiap 10 menit
UKURAN SISTEM	37 fungsi pencari data · 56 bidang konteks · 119 tes penjaga

Daftar Bab

- I.** Cara MIRA bekerja — lapisan penyaring, jalur tanpa AI, sinkronisasi
- II.** Akses dan pengenalan pengguna — 10 kode, sapaan, data keluarga
- III.** Penjualan dan pendapatan — sales, revenue, per company
- IV.** Target dan pencapaian — harian, bulanan, tahunan, per persentase
- V.** Perbandingan periode dan tahun — aturan periode setara
- VI.** Rekor cabang — harian, bulanan, pertumbuhan
- VII.** Piutang — umur, customer, company, arsip 2015–2025
- VIII.** Produk dan stok — kode, kategori, nilai, restock
- IX.** Customer — jumlah, frekuensi, churn, pembeli produk tertentu
- X.** Invoice dan transaksi — detail, retur, pembayaran
- XI.** Audit penomoran invoice — format resmi dan salah input company
- XII.** Wilayah dan zona — 124 kabupaten/kota, peta provinsi
- XIII.** Logistik dan gudang — qty, koli, ekspedisi, PO
- XIV.** Personel dan KPI — peringkat, absensi, indikator harian
- XV.** Grafik dan gambar — lima bentuk, tombol kirim gambar
- XVI.** Katalog dan pengetahuan tetap — 230 produk, ONU, video
- XVII.** Diskusi dan strategi — 18 modul, sifat MIRA saat berdebat
- XVIII.** Aturan yang tidak boleh diubah — 14 keputusan dan alasannya
- XIX.** Batas dan titik buta — yang belum dan tidak bisa
- XX.** Penjagaan mutu — 119 tes, uji sabotase, alur aman
- XXI.** Lampiran — daftar lengkap fungsi dan bidang data

Cara MIRA bekerja

Memahami bagian ini membuat sisa dokumen masuk akal — termasuk kenapa MIRA bisa sangat tepat di satu hal dan sama sekali buta di hal lain.

37 fungsi pencari data	56 bidang konteks	7 sheet dibaca	10 kode akses	119 tes penjaga	5.816 baris kode inti
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------

Pertanyaan disaring dulu, baru dikirim

MIRA tidak mengirim seluruh data cabang ke mesin bahasa setiap kali ditanya — itu akan lambat, mahal, dan justru menurunkan ketepatan. Sebanyak 37 fungsi membaca pertanyaan lebih dulu lalu memutuskan data mana yang relevan. Hanya data itu yang dikirim, dikemas dalam maksimal 56 bidang bernama.

Akibatnya penting: yang menentukan benar-salahnya jawaban adalah lapisan penyaring ini, bukan kecerdasan mesin bahasanya. Kalau data yang tepat tidak ikut terkirim, mesin bahasa cenderung mengarang untuk menutupi kekosongan. Hampir seluruh kesalahan yang pernah dilaporkan berakar di sini, bukan di tempat lain.

BERAPA BESAR YANG DIKIRIM

Pertanyaan sederhana seperti sapaan memakai sekitar **19.500 token**. Pertanyaan berat seperti mencari pembeli sebuah kategori produk bisa mencapai **55.500 token**. Waktu jawab terukur **2,0 sampai 3,7 detik**.

Dua pertanyaan dijawab tanpa mesin bahasa sama sekali

Pertanyaan berbentuk persis stok KODE dan piutang NAMA dijawab langsung dari data lewat jalur template, tanpa melibatkan AI. Untuk dua hal itu, kesalahan penyampaian secara struktural mustahil. Jalurnya sengaja dijaga sempit: begitu ada kata tambahan, pertanyaan kembali melewati jalur biasa.

Data disegarkan tiap 10 menit

Sebuah tugas terjadwal menarik ulang seluruh sheet setiap 10 menit dan menyimpannya di penyimpanan cepat. Khusus pertanyaan stok, ada penyegaran langsung bila data sudah lebih dari 2 menit.

Bila Google Sheets membalas kosong karena gangguan, sinkronisasi **menolak menimpa** data lama. Aturan ini lahir dari kejadian nyata: data pernah terhapus total dan MIRA mulai mengarang angka penjualan.

Tujuh sheet yang dibaca

SHEET	ISI	DIPAKAI UNTUK
Grand Data 2026	Transaksi per baris barang	Sales, invoice, qty, koli, ekspedisi, wilayah
Rev SUM	Pembayaran masuk	Revenue, riwayat pelunasan
AR 2026	Piutang, dua blok	Blok L–S untuk piutang berjalan, blok A–J untuk audit

SHEET	ISI	DIPAKAI UNTUK
Stock GD MKS	Stok per SKU	Stok, harga, nilai persediaan, perputaran
Sales SUM	Kolom AS–BB	Target bulanan, realisasi 2025 dan 2026
KPI MONITORING	Kolom A–K dan M–Z	Target harian resmi, zona wilayah
PO Gudang	Kolom A–K	Pesanan masuk dari pusat

Akses dan pengenalan pengguna

MIRA memegang piutang, harga, dan kredensial perangkat. Sejak gerbang akses dipasang, tidak ada lagi yang bisa membacanya hanya dengan mengetahui alamat servernya.

Sepuluh kode akses perorangan

Setiap personel memakai kodenya sendiri di HP masing-masing. Kode diperiksa **paling awal** — sebelum satu pun data dibaca dan sebelum mesin bahasa dipanggil — sehingga permintaan tanpa izin tidak memakan biaya sama sekali.

NAMA	PERAN	SAPAAN MIRA
Rifqi	Branch Manager, sekaligus pencipta MIRA	Pak Rifqi
Astrid	Supervisor Marketing & Customer Relation	Bu Astrid
Adi	Marketing Representative	tanpa gelar
Reza	Marketing Representative	tanpa gelar
Putri	General Admin Support & Operation	tanpa gelar
Burhamin	Kordinator Logistik dan AR	tanpa gelar
Zul	Logistik Staff	Abang Zul
Aspar	Logistik Staff	Abang Aspar
Taufik	Logistik Staff	tanpa gelar
Ricky	Dewan Penasihat Cabang Makassar	Pak Ricky

MIRA tahu sedang bicara dengan siapa

Sapaan menyesuaikan orangnya, dan data keluarga hanya dikirim milik orang yang sedang login.

KENAPA DIBATASI BEGITU

Dulu seluruh daftar keluarga ikut terkirim setiap percakapan. Akibatnya MIRA pernah menyebut rekan kerja sebagai istri seseorang. Sejak dibatasi, kekeliruan semacam itu tidak mungkin terjadi lagi.

Penjualan dan pendapatan

Dua hal yang paling sering tertukar. **Sales** adalah nilai order saat faktur terbit. **Revenue** adalah uang yang benar-benar masuk. MIRA memisahkannya dengan tegas dan tidak pernah mencampurnya.

Sales dan revenue untuk rentang waktu apa pun

CONTOH PERTANYAAN	CAKUPAN
<i>“sales kemarin”</i>	satu hari
<i>“revenue 4 Agustus”</i>	tanggal tertentu
<i>“penjualan 16–29 Juli”</i>	rentang tanggal
<i>“sales bulan ini”, “revenue Juli”</i>	bulan
<i>“sales 2026”</i>	tahun berjalan

Tanggal boleh ditulis angka

Selain “5 Agustus”, MIRA memahami 5/8/2026 dan tgl 5/8. Pengamannya ketat agar nomor faktur seperti INV/MKS/2026/VII/F-039 dan rentang umur piutang seperti “30-45 hari” tidak salah terbaca sebagai tanggal.

Dipisah per company MKI dan CFN

Semua pertanyaan di atas dapat dipersempit ke satu badan usaha untuk periode apa pun: *“sales MKI bulan ini”*, *“revenue CFN hari ini”*, *“invoice MKI minggu ini”*.

Pencapaian gabungan sekali tanya

Sales, revenue, dan jumlah invoice unik disajikan berbarengan untuk satu periode — berguna saat menyiapkan rapat. Contoh: *“pencapaian Agustus”*, *“pencapaian 2026”*, *“pencapaian hari ini”*.

ATURAN YANG DIJAGA — SATU BULAN HANYA BOLEH PUNYA SATU ANGKA

Kolom rekap di sheet baru bergerak saat sheet menghitung ulang, sedangkan buku transaksi hidup terus. Untuk bulan berjalan MIRA selalu memakai buku transaksi.

Selisihnya pernah mencapai **Rp9.720.000** dalam satu bulan, dan dulu jawaban MIRA berubah-ubah tergantung bidang mana yang kebetulan terbaca lebih dulu.

Target dan pencapaian

Target ada di tiga tingkat, dan ketiganya punya sumber berbeda. MIRA dijaga agar tidak pernah mencampurnya.

Target harian resmi

Diambil apa adanya dari papan KPI MONITORING — kolom C baris 10, 11, dan 13. Kolom B memberi realisasi hari berjalan dan kolom D memberi tanda tercapai atau belum.

UKURAN	SEL SUMBER	CONTOH NILAI
Target sales harian	C10	Rp83.539.062
Target invoice harian	C11	10 invoice
Target revenue harian	C13	Rp88.176.108

DILARANG MENGHITUNG SENDIRI

Sebelum kolom ini dibaca, MIRA menebak target harian dengan membagi target bulanan dengan asumsi 25 hari kerja. Hasil tebakannya Rp70,7 juta, sementara angka resmi tim Rp83,5 juta — meleset Rp12,8 juta.

Pembacaannya kini diverifikasi lewat label di kolom A, bukan sekadar nomor baris, sehingga tetap benar walau ada baris disisipkan di sheet.

Sisa target dan pengejaran per persentase

MIRA menjawab berapa lagi yang perlu dikejar, tidak hanya sampai 100% tapi juga ke tingkat 60%, 70%, 80%, dan 90% dari target penuh. Persentase lain yang disebut — misalnya 65% — ikut dihitung.

TINGKAT	TARGET	SISA SALES	SISA REVENUE
60%	Rp1.060.000.000	sudah tercapai	Rp143.323.800
70%	Rp1.236.666.667	Rp166.058.417	Rp319.990.467
80%	Rp1.413.333.334	Rp342.725.084	Rp496.657.134
90%	Rp1.590.000.000	Rp519.391.750	Rp673.323.800
100%	Rp1.766.666.667	Rp696.058.417	Rp849.990.467

Contoh dari Agustus 2026. Ambang yang sudah dilewati dilaporkan sebagai tercapai, bukan ditulis “sisa nol” tanpa penjelasan.

Target bulanan dan tahunan

Target Rupiah diambil dari sheet Sales SUM. Satu angka target dipakai untuk sales sekaligus revenue — memang begitu di sumbernya, bukan salah baca. Target invoice tahunan diturunkan dari target bulanan dikali dua belas, dan MIRA wajib menyebutkan bahwa itu angka turunan.

Perbandingan periode dan tahun

Bagian yang paling menentukan kualitas diskusi rencana kerja — dan yang paling mudah menyesatkan bila aturannya salah.

Dua periode disandingkan

Dua bulan, dua rentang, atau satu periode dibanding periode sebelumnya, lengkap dengan selisih dan persentasenya. Contoh: *“perbandingan penjualan Maret dan Juni”*, *“performa Mei sampai Juli”*, *“tren penjualan semester ini”*.

Tahun ini dibanding tahun lalu

Data 2025 tersedia sebagai total bulanan. Bisa ditanya setahun penuh maupun bulan tertentu: *“sales 2025 vs 2026”*, *“Juli 2025 dibanding Juli 2026”*.

ATURAN PALING MAHAL KALAU DILANGGAR — PERTUMBUHAN SELALU BERARTI PERIODE SETARA

Membagi 2026 yang baru berjalan delapan bulan dengan 2025 setahun penuh menghasilkan **−33,7%**. Delapan bulan yang sama disandingkan: **+1,9% sales** dan **+3,6% revenue**.

Itu selisih antara “cabang turun sepertiga” dan “cabang tumbuh tipis”. MIRA pernah mengutip angka **−33,7%** sebagai fakta ketika ditanya masalah terbesar cabang. Sekarang nama polos “pertumbuhan” dimiliki angka yang adil, sementara rasio tidak setara disimpan dengan nama yang menyatakan dirinya sendiri.

Rekor cabang

Tujuh jenis rekor, masing-masing dengan lima besarnya sebagai konteks.

REKOR	PEMICHU	CAKUPAN DATA
Sales terbanyak satu hari	“rekor sales harian terbanyak”	2026 saja
Invoice unik terbanyak satu hari	“rekor invoice harian terbanyak”	2026 saja
Revenue terbanyak satu hari	“rekor revenue harian terbanyak”	2026 saja
Sales terbanyak satu bulan	“rekor sales bulanan”	2025 dan 2026
Revenue terbanyak satu bulan	“rekor revenue bulanan”	2025 dan 2026
Invoice unik terbanyak satu bulan	“rekor invoice bulanan”	2026 saja
Pertumbuhan tertinggi vs 2025	“rekor pertumbuhan dibanding 2025”	per bulan setara

Rekor yang tercatat saat dokumen ini disusun

JENIS	PEMEGANG	NILAI
Sales harian	2 Februari 2026	Rp584.849.000 · 73 invoice
Invoice harian	2 Februari 2026	73 invoice unik
Revenue harian	5 Januari 2026	Rp237.396.023 · 42 pembayaran
Sales bulanan	Februari 2026	Rp2.193.415.825
Revenue bulanan	April 2026	Rp2.136.212.042
Invoice bulanan	Januari & April 2026	468 invoice (seri)
Pertumbuhan sales	Februari	+52,5% vs 2025
Pertumbuhan revenue	Maret	+64,2% vs 2025

BATAS YANG WAJIB DISEBUT

Rekor **harian** hanya dari tahun berjalan, karena rincian harian 2025 tidak pernah tercatat. Rekor **invoice unik** **bulanan** juga hanya 2026. Hanya sales dan revenue bulanan yang benar-benar mencakup dua tahun. MIRA dilarang menyebutnya “rekor sepanjang sejarah cabang” untuk data yang cuma setahun.

Piutang

Dibaca dari blok “outstanding saja” di sheet AR, dengan kategori umur dihitung ulang memakai definisi resmi dashboard, bukan label bawaan sheet.

KATEGORI UMUR	DEFINISI	YANG BISA DITANYA
0–30 Hari	aging $\leq$ 30	total, jumlah invoice, daftar nama
30–45 Hari	31–45	sama
45–60 Hari	46–60	sama
> 60 Hari	> 60	sama, plus prioritas penagihan

Piutang per customer

Sisa saldo, umur, dan rincian fakturnya. Pertanyaan berbentuk persis piutang NAMA dijawab tanpa mesin bahasa. Bila nama yang diketik cocok ke lebih dari satu customer, MIRA menolak menebak dan meminta penegasan — lahir dari kejadian nyata ketika “MUS MULIADI” sempat terpetakan ke “MUS MULYADI” yang orangnya berbeda.

Peringkat dan prioritas penagihan

Siapa yang piutangnya terbesar, siapa yang paling lama menunggak, dan mana yang perlu ditagih lebih dulu.

Dipisah per company, dengan sisa saldo

Piutang MKI dan CFN dipisah menurut **kolom Company yang asli**, bukan ditebak dari nomor fakturnya. Ada faktur bernomor CFN yang company-nya MKI; sebelum diperbaiki, pembagiannya meleset persis **Rp1.475.000**.

Arsip piutang lampau 2015–2025

Tiga puluh pelanggan warisan dengan total **Rp925.019.146**, terpisah dari piutang berjalan. Bisa ditanya satu tahun, rentang tahun, atau “yang terlama”. Pertanyaan lanjutan tanpa mengulang kata “piutang” tetap dikenali.

Deteksi faktur ganda

Dipisah menurut jenis risikonya, bukan digabung jadi satu angka menakutkan:

- **Tagih ganda sungguhan** — nomor sama, tanggal sama, nilai sama.
- **Nomor sama tanggal berbeda** — penomoran perlu dibenahi, tapi nilainya bukan tagihan dubel.
- **Satu faktur banyak baris barang** — normal, bukan temuan.

Produk dan stok

Stok dibaca dari sheet Stock GD MKS, terpisah antara gudang MKI dan CFN.

Stok per kode barang

Jumlah di gudang MKI, CFN, totalnya, harga satuan, dan perputarannya. Pertanyaan stok `KODE` dijawab tanpa mesin bahasa.

KODE HARUS COCOK PERSIS — TOLERANSI SALAH KETIK SENGAJA DIMATIKAN

KSFO028 dan KSFO020 sama-sama produk asli yang bedanya satu digit. Ditanya satu, dijawab satunya lagi adalah kesalahan yang tidak terlihat oleh penanya. Kode kini harus cocok persis atau sebagai potongan nyata — tidak ada yang “mirip cukup dekat”.

Barang habis dilaporkan habis, bukan tidak ada

Produk berstok nol tetap dilaporkan sebagai **tercatat tapi kosong**. Sebelum diperbaiki, kata “stok” saja membuang seluruh produk berstok nol, sehingga “*stok SFT002*” dijawab “belum tercatat di sistem” — padahal tercatat, hanya kosong. Ini mengenai **1.541 dari 2.007 produk**.

Pencarian tanpa tahu kodenya

Bisa lewat nama produk, kategori, atau jumlah core kabel: “*stok OLT*”, “*kabel 1 core apa saja*”, “*kabel di atas 4 core*”, “*splicer*”.

Penjualan per kode, beberapa kode sekaligus

Qty dan nilai rupiah terjual, dengan rincian per bulan. Bulan tanpa penjualan ditulis **0**, bukan dihilangkan — bulan yang hilang dulu dibaca sebagai “data belum tercatat” dan sempat dilaporkan sebagai kerusakan sistem.

Terlaris, tidak bergerak, dan saran restock

Produk terlaris kumulatif maupun per bulan; produk yang stoknya diam; dan gabungan keduanya menjadi saran restock — barang yang larisnya tinggi tapi stoknya menipis.

Nilai rupiah stok, dan stok minus

Berapa modal yang mengendap di gudang, bisa dipisah per company. Produk berstok **minus** dikecualikan dari nilai persediaan tapi **dilaporkan sebagai catatan** — stok minus berarti barang keluar tanpa pernah tercatat masuk.

Customer

Nama customer diseragamkan menjadi huruf besar sebelum dihitung. Tanpa itu, “Ari” dan “ARI” terhitung dua orang — persis penyebab selisih 283 lawan 274 yang pernah ditemukan.

Jumlah, daftar, dan keaktifan

Berapa customer unik tahun berjalan, siapa saja, dan berapa persen yang masih aktif sejak bulan tertentu.

Frekuensi belanja

Dikelompokkan menurut berapa kali mereka berbelanja — baru sekali, dua kali, sampai di atas sepuluh kali. Kelompok “baru sekali” adalah sumber paling murah untuk digarap ulang.

Customer yang berhenti belanja

Pernah membeli lalu diam 60 hari atau lebih, lengkap dengan tanggal order terakhir dan sisa piutangnya.

Siapa yang pernah membeli produk tertentu

Kemampuan ini menjawab pertanyaan seperti “*siapa customer yang pernah membeli kabel 1 core di atas 20 roll?*”. Kelompok produk dikenali tiga cara: kategori core, kode barang yang disebut langsung, atau kata “kabel” saja yang berarti seluruh jenis kabel.

DUA TAFSIR YANG KEDUANYA DIHITUNG

“Pernah membeli di atas 20” bisa berarti total sepanjang periode, atau sekali beli langsung sebanyak itu. Keduanya dihitung dan disajikan terpisah supaya tidak ada angka yang diam-diam tertukar. Pada data saat penyusunan: **66 customer** memenuhi secara kumulatif, **29** pernah mencapainya dalam satu invoice.

Peringkat pembeli menurut tiga ukuran

Pertanyaan “terbanyak” itu sendiri ambigu, jadi MIRA mengurutkan tiga hal sekaligus dan menyebut terus terang bila juaranya berbeda orang.

UKURAN	SEMUA KABEL	KABEL 1 CORE
Nilai belanja	FATUM BACHMID — Rp434.549.500	FATUM BACHMID — Rp337.500.000
Frekuensi belanja	SUCIPTO — 29 invoice	SUCIPTO — 22 invoice
Total qty	FATUM BACHMID — 518 unit	FATUM BACHMID — 450 unit

Invoice dan transaksi

Satu invoice bisa terdiri dari banyak baris barang. MIRA selalu menghitung **invoice unik**, tidak pernah jumlah baris.

Detail satu faktur

Isi barangnya, nilainya, dan status pelunasannya — lunas, sebagian, atau masih menggantung, lengkap dengan riwayat pembayaran bila dicicil.

Pencarian sebagian nomor

Potongan seri sudah cukup untuk menarik seluruh fakturnya: MKS/2026/VI/F-, MKS/2026/VI/FP-, CFN/2026/VII/010.

Siapa belanja pada tanggal tertentu

Rinci per invoice dan per produk, lengkap dengan totalnya.

Retur

Punya hitungan sendiri, terpisah. **Retur tidak pernah menambah jumlah invoice** di mana pun — retur adalah pembalikan, bukan transaksi baru. Nilai rupiahnya tetap mengurangi sales karena memang tercatat negatif.

Pembayaran

Kapan seorang customer terakhir membayar, riwayat pelunasannya, dan siapa saja yang membayar pada tanggal tertentu.

Audit penomoran invoice

Format penomoran ditetapkan langsung oleh Branch Manager, jadi ini fakta yang tertanam di MIRA — bukan pola yang disimpulkan sendiri dari data.

Susunan nomor

Kode (INV untuk penjualan, R-MKS atau R/MKS untuk retur) → garis miring → kode company (MKS untuk MKI; khusus CFN ditulis menyatu INV-CFN) → tahun → bulan dalam angka Romawi → nomor urut.

BENTUK	COMPANY	ARTI
INV/MKS/2026/I/001	MKI	Borongan — tidak bisa diberikan faktur pajak
INV/MKS/2026/I/F-001	MKI	Invoice reguler
INV/MKS/2026/I/FP-001	MKI	Invoice berfaktur pajak
R-MKS/2026/II/005	MKI	Retur — sah
R/MKS/2026/II/005	MKI	Retur — sama-sama sah
INV-CFN/2026/VIII/126	CFN	Satu bentuk untuk reguler <i>dan</i> faktur pajak

CFN tidak mengenal konsep borongan. Tahun tidak selalu 2026 — Revenue memuat pelunasan nota lama, di data hidup ada nomor bertahun 2021, 2023, 2024, dan 2025. Nomor bertahun lama bukan kesalahan.

Audit penulisan yang salah

Pemicu: “carikan penulisan invoice yang salah”, dan bisa dipersempit ke satu sumber: “carikan no invoice salah di Sales” / “di Revenue” / “di AR”.

JENIS KESALAHAN	CONTOH
Garis miring ganda	INV/MKS/2026/VII//037
Huruf F ganda	INV/MKS/2026/VII/FF-035
Titik di akhir nomor	INV/MKS/2026/V/001.
Huruf kecil	INV/MKS/2026/IV/f-347
“F” tanpa tanda hubung	INV/MKS/2026/V/F001
Awalan asing	SC/MKS/... • BK/MKS/... • IN/MKS/...
Nomor urut bertanda hubung	INV-CFN/2026/VI/08-046

Audit salah input company

Pemicu: “invoice salah input”, dan terpisah per sumber: “salah input Sales” / “Revenue” / “AR”. Aturannya: nomor berawalan INV-CFN/ harus tercatat di company CFN; INV/MKS/, R-MKS/, R/MKS/ harus tercatat di MKI.

KOLOM SUMBER TIAP AUDIT

Sales dari Grand Data 2026 kolom I · Revenue dari Rev SUM kolom E · AR dari AR 2026 kolom J. Blok A–J pada sheet AR adalah data input manual dan dipakai **hanya** untuk audit; seluruh perhitungan piutang tetap dari blok L–S.

Wilayah dan zona

124 kabupaten/kota dipetakan ke 121 kode provinsi. Zona ditentukan dari jumlah invoice unik sepanjang tahun berjalan, retur tidak dihitung.

Hijau >50 invoice

Kuning 20–50

Merah <20

Belum ada data

Ringkasan sebaran seluruh zona

Jumlah wilayah per warna, sepuluh wilayah teratas, daftar zona merah yang perlu digarap, dan wilayah yang sama sekali belum ada pembelanjaan.

Wilayah paling lemah punya daftarnya sendiri

KENAPA INI PENTING

Sebelum diperbaiki, ditanya wilayah terlemah MIRA menyebut Barru dengan 46 invoice. Itu peringkat **ke-20**, diambil dari ekor daftar sepuluh besar. Wilayah yang sebenarnya terlemah hanya punya **1 invoice**.

Satu wilayah, satu angka

Angka invoice per wilayah kini seluruhnya dari buku transaksi; papan KPI hanya menyediakan daftar nama wilayah termasuk yang belum pernah bertransaksi. Dulu dua sumber terkirim bersamaan — Makassar 482 dari satu sisi dan 499 dari sisi lain, beda persis 17 invoice retur — sehingga dua jawaban berselang dua menit bisa menyebut angka berbeda.

Logistik dan gudang

Qty, koli, ekspedisi, dan wilayah per periode

Untuk satu hari, satu rentang tanggal, atau satu bulan. Tanpa menyebut waktu, otomatis dianggap hari ini.

YANG DILAPORKAN	SUMBER KOLOM
Total quantity	Grand Data kolom F
Total koli	Grand Data kolom J
Jumlah ekspedisi berbeda, rincian per jasa kirim	Grand Data kolom L
Jumlah wilayah tujuan, rincian per kabupaten/kota	Grand Data kolom M

Retur dipisah dan tidak menambah qty maupun koli. Bila periode yang ditanya belum ada transaksinya sama sekali, MIRA menyatakan **datanya belum tercatat** — bukan sekadar menulis angka nol yang bisa disalahartikan sebagai tidak ada pengiriman.

Pengiriman dan ekspedisi

Same day, cut off, hand carry, dan pihak ketiga. Ekspedisi apa yang dipakai ke satu wilayah, diurutkan dari yang paling sering.

Transaksi yang belum dikirim

Order yang tahapannya belum “Complete” maupun “Return”, diurutkan dari yang terbaru.

PO Gudang

Pesanan masuk dari pusat: mana yang sudah diterima, mana yang retur, dan mana yang masih ditunggu. Qty pesan dibanding qty yang benar-benar masuk gudang.

Personel dan KPI

Peringkat kinerja tim

Skor akhir, persentase kepatuhan, jam kerja, dan hari submit. Bisa ditanya siapa yang tertinggi maupun terendah — daftarnya lengkap, jadi aman dibaca dari bawah.

Absensi dan indikator harian

Jam datang dan pulang, plus seluruh indikator harian per orang per tanggal — termasuk isi rinciannya seperti follow up piutang dan laporan piutang, bukan sekadar “7 dari 10”.

Jabatan, keluarga, dan info kantor

Peran tiap personel, alamat kantor, serta jam dan tanggal sekarang menurut waktu Makassar.

Grafik dan gambar

MIRA menggambar sendiri memakai palet dan gaya yang sama persis dengan dashboard kinerja cabang, lalu gambarnya bisa langsung dikirim ke WhatsApp.

Lima bentuk

BENTUK	UNTUK
Garis	tren dari waktu ke waktu
Batang	perbandingan antar kategori atau bulan
Donat	komposisi dari satu keseluruhan
Peta Indonesia	sebaran zona per provinsi, 34 provinsi
Batang berfoto	perbandingan kepatuhan per personel

Satu seri boleh menimpa bentuknya sendiri, sehingga kartu “Komparasi Sales 2025 vs 2026 & Target” bisa digambar utuh: dua batang dengan garis target putus-putus di atasnya.

Warna mengikuti peran, bukan ditentukan model

Terakota untuk sales, hijau sage untuk revenue, kuning putus-putus untuk target, abu-abu biru untuk tahun lalu. Diminta memilih kode warna sendiri, model mengarah warna di luar merek.

Tombol Kirim gambar dan Simpan

Ada di bawah setiap grafik. Kanvas diubah menjadi PNG lalu diteruskan ke WhatsApp lewat menu berbagi HP, dengan unduhan biasa sebagai cadangan — mekanisme yang sama persis dengan halaman berbagi milik dashboard.

Latar dicat lebih dulu karena kanvas grafik itu transparan dan akan menjadi hitam di WhatsApp; animasi dimatikan supaya gambar tidak tertangkap saat baru setengah tergambar.

ATURAN YANG DIJAGA

Setiap angka di dalam grafik **wajib sama persis** dengan angka yang sudah MIRA sebutkan di teksnya. Grafik adalah tambahan, bukan pengganti jawaban — teks di sebelahnya selalu menjadi sumber kebenaran.

Katalog dan pengetahuan tetap

Pengetahuan yang tertanam di dalam MIRA dan tidak ikut berubah mengikuti sheet.

ISI	JUMLAH	UNTUK APA
Katalog produk Falcom	230	Spesifikasi, foto, dan tautan produk
Kategori produk	14	Penelusuran per jenis barang
Kredensial ONU	6 model	Username dan password bawaan
Video YouTube teknis	25	Tutorial pemasangan dan konfigurasi
Video YouTube non-teknis	6	Profil dan materi umum
Video TikTok	15	Materi promosi pendek
Tautan tutorial tertulis	4	Panduan langkah demi langkah
Arsip piutang lampau	30	Pelanggan warisan 2015–2025
Pemetaan wilayah ke provinsi	121	Peta sebaran zona

Jumlah core diperlakukan sebagai pembeda mutlak

Pertanyaan 1 core tidak boleh dijawab dengan foto produk 2 core — kesalahan yang pernah terjadi karena angka satu digit sempat diabaikan saat pencocokan.

Diskusi dan strategi

Di luar tanya-jawab angka, MIRA membawa 18 modul kerangka pemasaran dan penjualan yang sudah diterjemahkan ke konteks distributor kabel dan perangkat jaringan, bukan perangkat lunak berlangganan.

MODUL	MODUL	MODUL
Rancang Penawaran	Strategi Harga	Cari Calon Customer
Materi Jualan	Hadapi Kompetitor	Riset Pelanggan
Analisis Akar Masalah	Dewan Penasihat Simulasi	Psikologi Pemasaran
Cegah Customer Berhenti	Program Rujukan	Proses & Pipeline Penjualan
Positioning Produk	Tulis Materi Promosi	Konten Media Sosial
Humas & Event	Rencana Marketing Cabang	Bank Ide Pertumbuhan

Hanya satu atau dua modul yang ikut terkirim, dipilih dari kata-kata di pertanyaan. Memuat semuanya akan jauh melampaui daya angkut satu panggilan. Bisa juga dipanggil langsung, misalnya /offer atau “pakai skill penawaran”.

Sifat MIRA saat diajak berdebat

BERTAHAN PADA ANGKA, MENGALAH PADA PENDAPAT

Diuji dengan sanggahan yang salah — “setahu saya piutangnya cuma 300 juta” — MIRA tetap pada Rp848.638.045, memberi rincian per kategori, lalu menebak dengan sopan dari mana angka 300 juta itu mungkin berasal.

Tapi bila yang disanggah adalah *penilaian*, bukan angka, MIRA cenderung mengikuti lawan bicaranya — bahkan pernah minta maaf karena “salah fokus” padahal pendapatnya sudah benar sejak awal.

Karena itu: jangan pakai persetujuan MIRA sebagai konfirmasi bahwa Anda benar. Pakai angkanya.

Aturan yang tidak boleh diubah

Masing-masing lahir dari kesalahan nyata yang pernah dilaporkan. Semuanya dijaga otomatis oleh berkas tes.

ATURAN	KENAPA ADA	KALAU DILANGGAR
Kode barang harus cocok persis	KSFO028 dan KSFO020 sama-sama nyata, beda satu digit	Ditanya satu produk, dijawab produk lain
Company piutang dibaca dari kolom asli	Ada faktur bernomor CFN yang company-nya MKI	Pembagian MKI/CFN meleset Rp1.475.000
Semua kode yang disebut harus dikembalikan	Dulu hanya kode pertama yang diambil	“Kode kedua tidak punya data” padahal ada
Bulan tanpa penjualan ditulis 0	Bulan hilang dibaca sebagai data belum tercatat	Dilaporkan sebagai kerusakan sistem
Field jangan dikosongkan saat ambigu	Kekosongan memancing model mengarang	Nomor invoice dan daftar barang fiktif
Data keluarga hanya milik yang login	Dulu seluruh daftar dikirim	Rekan kerja disebut sebagai istri
Tahun lampau hanya dari data khusus	Transaksi mentah cuma tahun berjalan	Angka tahun ini dilabeli tahun lalu
Pertumbuhan pakai periode setara	Tahun penuh vs sebagian = -33,7% (palsu)	Rencana kerja disusun atas defisit palsu
Duplikasi dipisah menurut jenis risikonya	Nomor sama tanggal beda bukan tagih ganda	Angka risiko digelembungkan
Retur tidak menambah hitungan invoice	Retur itu pembalikan, bukan transaksi baru	Jumlah transaksi menggelembung
Sinkronisasi kosong tidak menimpa data lama	Google Sheets pernah membalas kosong	Seluruh data hilang, MIRA mengarang
Target harian disalin, bukan dihitung	Tebakan meleset Rp12,8 juta dari angka resmi	Tim bekerja atas target yang salah
Satu periode hanya satu angka	Dua sumber bersaing untuk hal yang sama	Jawaban berubah-ubah antar percakapan
Arti F- dan FP- tidak boleh dikarang	Model pernah menebak dan menyajikannya sebagai fakta	Keterangan sistem yang tidak ada dasarnya

Batas dan titik buta

Dari 23 sheet di spreadsheet, MIRA membaca 7. Sisanya sudah diperiksa satu per satu: sebagian besar memang tidak rugi karena isinya duplikat yang sudah dihitung sendiri.

Yang belum terbaca

YANG BELUM TERBACA	BESARNYA	AKIBATNYA
Cara bayar — cash atau kredit TOP	4.711 baris	Tidak bisa menjawab penjualan tunai vs kredit. Kredit lebih besar: Rp6,86 M lawan Rp5,77 M
Sheet Delivery — surat jalan	387 SJ	Nomor surat jalan tidak dikenali sama sekali
Nomor HP customer	581 nama	Tidak bisa memberi kontak; datanya sendiri perlu dirapikan — ada satu nomor dipakai dua customer
Tanggal update stok	2.506 produk	Stok disampaikan tanpa menyebut umurnya

KABAR BAIKNYA

Di setiap titik buta yang diuji langsung, MIRA **jujur mengaku tidak punya datanya** — tidak ada satu pun yang dikarang. Untuk surat jalan dia bahkan menyatakan tidak ingin menebak-nebak isinya. Ini kekurangan cakupan, bukan kerusakan yang berbahaya.

Batas yang sifatnya struktural

Bukan sesuatu yang tinggal ditambahkan:

- MIRA **hanya membaca**, tidak pernah menulis apa pun ke Google Sheets.
- Tidak bisa menerima atau membuat gambar, PDF, Excel, maupun Word.
- Tidak bisa memotret layar dashboard — grafiknya digambar ulang, bukan diambil.
- Tidak punya data jarak geografis atau peta kilometer.
- Butuh internet; mode luring hanya menampilkan tampilan kosong.

Batas pada datanya

- Data 2025 **hanya total bulanan** — tidak ada rincian invoice, produk, atau customer tahun lalu.
- PO Gudang baru mulai Maret 2026.
- Katalog produk dan video di-input manual, tidak sinkron otomatis dari website.
- Tidak ada penanda kejadian bisnis, misalnya tanggal kenaikan harga.

Hal yang perlu dipantau

Ukuran instruksi sistem kini **67.500 karakter**. Dulu angka 37.000 pernah membuat MIRA sangat lambat. Kecepatan saat ini masih sehat di 2,0–3,7 detik, tapi bila terus bertambah dan MIRA mulai terasa lambat, inilah tersangka pertama — padatkan kalimatnya, jangan hapus aturannya.

Penjagaan mutu

Setiap kemampuan dalam dokumen ini lahir dari satu jawaban salah yang pernah dilaporkan. Beberapa sempat rusak lagi oleh perubahan berikutnya — itulah sebabnya penjagaannya dibuat otomatis.

119 tes lapisan pencari data

Menguji bagian yang menentukan data mana yang sampai ke mesin bahasa — bagian yang benar-benar menentukan benar-salahnya jawaban.

Termasuk pengujian **variasi kalimat**: pertanyaan yang sama ditanyakan tiga sampai lima cara berbeda. Menguji satu kalimat saja memberi rasa aman palsu, dan itulah yang dulu membuat MIRA terasa “kadang benar, lalu salah lagi”.

Penjaga tampilan grafik

Menjalankan kode grafik yang asli lalu memeriksa palet, garis target putus-putus, isian tren, format sumbu rupiah, dan bahwa setiap kode provinsi punya jalur yang cocok di peta.

Setiap perbaikan dirusak dulu dengan sengaja

Sebuah tes yang ikut lulus tanpa benar-benar menguji apa pun lebih berbahaya daripada tidak ada tes. Karena itu tiap perbaikan baru dirusak lebih dulu untuk memastikan tesnya memang menangkapnya, baru dipulihkan dan dipasang.

ALUR YANG AMAN SEBELUM MENGUBAH MIRA

node test-mira.js sebelum mengubah → ubah worker.js → node -c worker.js → node test-mira.js lagi, wajib hijau → baru npx wrangler deploy.

Bila yang diubah tampilannya, naikan versi cache di sw.js supaya HP memuat versi baru.

Daftar lengkap fungsi dan bidang data

Disertakan supaya bila suatu saat ada jawaban yang meleset, penelusurannya bisa langsung ke bagian yang tepat.

37 fungsi pencari data

findCompanyPeriodBreakdown · findCustomerAktifPeriode · findCustomerBucketMatch ·
 findCustomerPembeliProduk · findDuplikasi · findInactiveCustomers · findInvoiceCompanyMismatch ·
 findInvoiceDetail · findInvoiceFormatIssues · findKabelByCoreCategory · findKpiRanking ·
 findLastMentionedStockCode · findLogistikHarian · findOnuCredentials · findPaymentsByCustomer ·
 findPaymentsByDate · findPencapaianRingkasan · findPerbandinganTahun · findPerformaPeriode ·
 findPiutangByCompany · findPiutangByCustomer · findPiutangByKategoriUmur · findPiutangLampau ·
 findPoGudangMatches · findProductCatalogMatch · findProductSalesBreakdown · findRekor ·
 findRestockCandidates · findReturTransactions · findSisaTarget · findStockMatches ·
 findStockValueSummary · findTopPiutangCustomers · findTopProdukByMonth · findTransactionMatches ·
 findWilayahMatches · findZonaWilayahMatches

56 bidang konteks

performa · pencapaianRingkasan · sisaTarget · perCompanyPeriode · revenue · pembayaranRelevan ·
 pembayaranPerTanggal · piutang · piutangRelevan · piutangCustomerTertinggi · piutangPerKategoriUmur ·
 piutangPerCompany · nilaiStokRelevan · saranRestockProdukTerlaris · stokRelevan · stokCatatan ·
 transaksiRelevan · transaksiCatatan · ringkasanTanggalTransaksi · detailInvoice · cekDuplikasi ·
 cekPenulisanInvoice · cekSalahInputCompany · rekorCabang · qtyKoliEkspedisiPerPeriode · returRelevan ·
 wilayahEkspedisiRelevan · topProduk · topProdukPerBulan · produkSalesDetailPerKode · kabelKategoriCore ·
 customerPembeliProduk · deliveryOverview · poGudangRingkasan · poGudangRelevan · poGudangCatatan ·
 customerInsights · daftarNamaCustomerPerBucket · customerTidakAktif · customerAktifPeriode ·
 performaPeriode · perbandinganAntarTahun · perbandinganTahunSebelumnya · zonaWilayahRelevan ·
 targetPerformaHarianBulanan · targetHarianResmi · stokTidakBergerakDanKurangLaku · transaksiBelumDikirim ·
 referensiLink · absensiDanIndikatorHarian · rankingKinerjaPersonel · infoKantor · jabatanPersonel ·
 penggunaSaatIni · usernamePasswordOnu · waktuSekarang

PENUTUP

Dokumen ini menggambarkan MIRA per **23 Agustus 2026**. Angka contoh di dalamnya diambil dari data hidup pada tanggal tersebut dan akan bergerak seiring waktu; yang tidak berubah adalah aturan, sumber, dan batas yang dijelaskan di sini.